

# 在庫・発注アラート 使い方ガイド

Googleスプレッドシート + Apps Script / 全42列・アラート8区分

対象シート：商品サンプル用 → 「在庫・発注アラート」 / 2026年9月 版

## 1. これは何をするものか

商品ごとの在庫数と直近の出荷実績から、「いつ・何を・いくつ発注すべきか」を毎朝自動で判定するシートです。解決するのは次の4つです。

| 課題   | このシートがすること                           |
|------|--------------------------------------|
| 欠品   | あと何日でゼロになるか（在庫日数）を計算し、間に合わなくなる前に警告する |
| 発注漏れ | 発注すべき水準を割ったのに発注されていない商品を検出する         |
| 過剰在庫 | 適正量を超えて積み上がった商品と、動いていない滞留在庫を洗い出す     |
| 在庫精度 | 帳簿（理論在庫）と実際の棚（実棚在庫）のズレを表面化させる        |



図1 全体の流れ

## 2. 最初の設定（1回だけ）

| 手順 | 操作                             | 結果                                       |
|----|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 対象シートを開き<br>拡張機能 → Apps Script | スクリプトエディタが開く                             |
| 2  | 在庫アラート.gs の中身を全部貼り付けて保存        | 保存されるだけ。まだ何も起きない                         |
| 3  | スプレッドシートを再読み込み                 | メニューバーに「在庫アラート」が増える                      |
| 4  | メニュー → 「① 1行目（項目）をセッアップ」       | 42項目の見出し・色分け・表示形式・プルダウン・「マスタ」シートが一括で作られる |
| 5  | 2行目以降に商品データを入れる                | 入力列だけ埋めればよい（次ページ参照）                      |
| 6  | メニュー → 「② 再計算&アラート判定」          | 自動列が全部埋まり、アラートが出る                        |

毎朝の自動実行にするには スクリプトエディタで関数 `createDailyTrigger` を1回だけ実行します。以降は毎朝8時に「再計算 → 優先度A・Bをメール送信」が自動で走ります。

## 3. シートの構造（全42列）

列は役割ごとに8ブロックに分かれています。見出しの色がそのままブロックの色です。

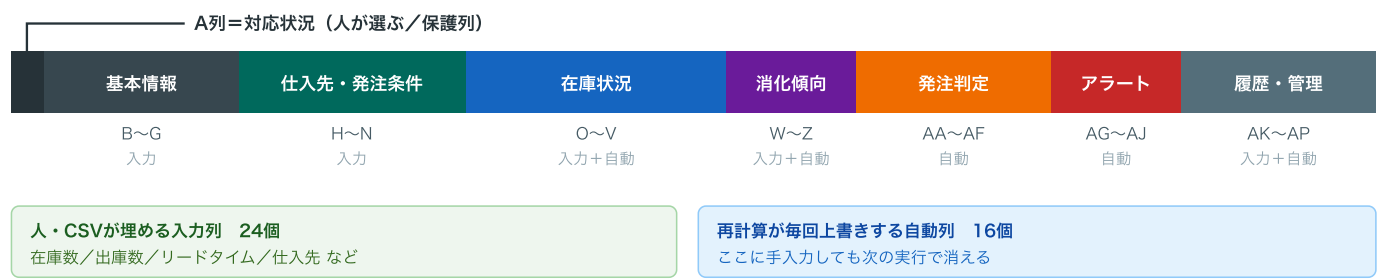


図2 列の構成（A列と AG列は再計算が触らない「保護列」）

保護列が2つあります。 **A** 対応状況（人の判断）と **AG** アラート区分（シートの数式）は、再計算しても上書きされません。スクリプトの `PROTECTED_COLS` で除外しているためです。

## 4. 発注のボーダーライン

このシートの心臓部です。在庫がゼロになってから発注しても間に合いません。入荷までにかかる日数（リードタイム）のあいだも在庫は減り続けるからです。そこで「入荷を待つ間に売れる量 + 予備」を下回った時点で発注します。この水準が **AC 発注点**です。

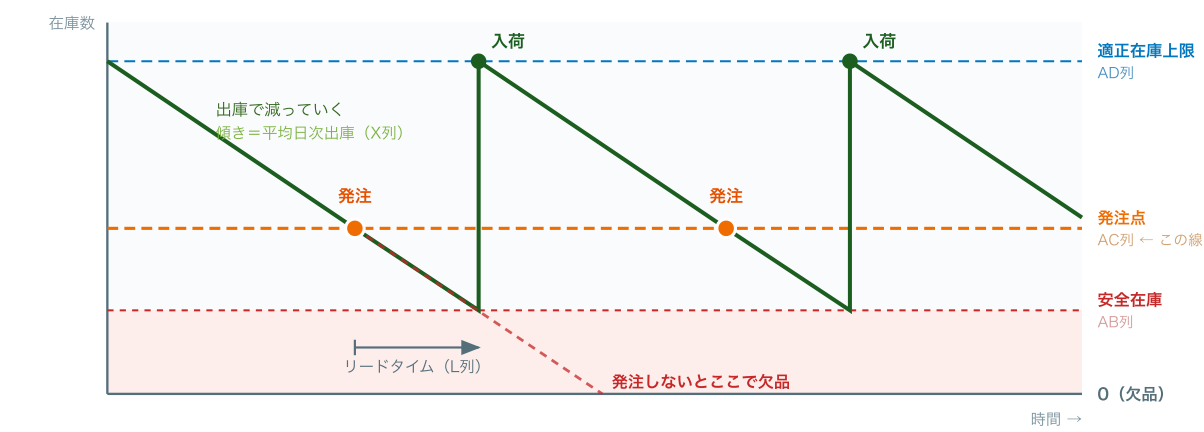


図3 在庫の推移と3本のボーダーライン

### 判定に使うのは「有効在庫+発注残」

比べる相手は **T** 有効在庫数だけではありません。発注済みでまだ届いていない分（**S** 発注残数）を足した値で判定します。

**T 有効在庫数**  
手持ち - 引当

+

**S 発注残数**  
発注済み・未入荷

≧

**AC 発注点**  
なら発注する

← 発注残を足さない  
と発注済みの商品に  
毎日重複アラートが出る

| 計算          | 式                                      |
|-------------|----------------------------------------|
| 平均日次出庫 (X)  | 期間出庫数(W) ÷ 30日                         |
| 在庫日数 (Y)    | 有効在庫(T) ÷ 平均日次出庫 = あと何日もつか             |
| 安全在庫 (AB)   | 平均日次出庫 × 安全在庫日数(AA、既定7日)               |
| 発注点 (AC)    | 平均日次出庫 × リードタイム(L) + 安全在庫              |
| 適正在庫上限 (AD) | 平均日次出庫 × (リードタイム + 安全在庫日数 + 発注サイクル14日) |
| 発注推奨数 (AE)  | 上限まで戻す量を MOQ(M) とロット単位(N) に切り上げた数      |
| 発注期限日 (AF)  | 欠品予測日(Z) - リードタイム = この日までに発注           |

## 5. アラート8区分

上から順に評価し、**最初に当てはまった1つだけを AG アラート区分**に表示します。重いものが先に来るので、複数該当しても最も深刻な区分が残ります。



図4 判定の順序（優先度 A=即日対応／B=3日以内／C=要確認）

**優先度A・Bだけがメールで飛びます。** Cは緊急性がないため通知されません。週次でシートを開いて棚卸ししてください。

## 6. 毎日の使い方

アラートは機械が出し、対応は人が決めます。この2つを分けているのが **A** 対応状況 と **AG** アラート区分の並びです。

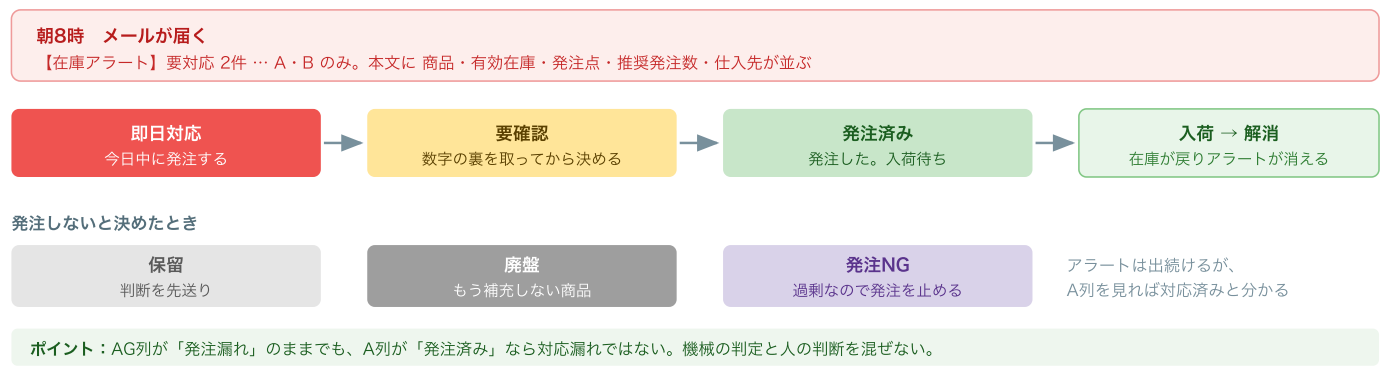


図5 対応状況（A列）の使い分け

## 運用サイクル

| 頻度 | やること                          | 見る対象           |
|----|-------------------------------|----------------|
| 毎日 | メールを見て A列に対応状況を入れる            | 優先度 A・B／赤い行    |
| 週次 | C アラートの棚卸し                    | 過剰在庫・滞留在庫・棚卸差異 |
| 月次 | リードタイムと安全在庫日数を実績に合わせて見直す／廃盤整理 | L列・AA列・A列の「廃盤」 |

## 7. 入力するとき気をつけること

| 列                     | 入れるもの        | 間違えるとどうなるか                    |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>L</b> 発注リードタイム日数   | 発注から入荷までの実日数 | 発注点が丸ごとズれます。最も影響が大きい項目        |
| <b>W</b> 期間出庫数(直近30日) | 30日間の出荷合計    | 0だと在庫日数が計算できず、判定がほぼ効かなくなる     |
| <b>R</b> 引当数(受注残)     | 受注済み・未出荷の数   | 有効在庫が過大になり、欠品を見逃す             |
| <b>S</b> 発注残数(入荷予定)   | 発注済み・未入荷の数   | 空欄だと発注済み商品に重複アラートが出続ける        |
| <b>P</b> 実棚在庫数        | 棚卸の実測値       | 入っていれば理論在庫より優先されます。古い値を残さないこと |

プルダウンの選択肢を増やすには 「マスタ」 シートの該当列に行を足すだけです（A=対応状況／B=カテゴリ／C=単位／D=保管場所／E=仕入先名）。1000行分に即反映されます。対応状況だけはリスト外の入力を弾き、残り4列は警告のみで通します。

## 8. 調整できる値

スクリプト冒頭の `CONFIG` を書き換えると、判定の厳しさが変わります。

| パラメータ                             | 既定 | 意味と調整の目安                                    |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------|
| <code>DEMAND_WINDOW_DAYS</code>   | 30 | 消化傾向を見る期間。季節商品は <b>14</b> に縮めると需要の変化に速く追従する |
| <code>DEFAULT_SAFETY_DAYS</code>  | 7  | 安全在庫の日数。欠品が許されない商品は AA列で個別に長くする             |
| <code>ORDER_CYCLE_DAYS</code>     | 14 | 1回の発注で何日分補充するか。大きいほど発注回数は減るが在庫は増える          |
| <code>DEAD_STOCK_DAYS</code>      | 90 | 何日動かなければ滞留とみなすか                             |
| <code>COUNT_DIFF_TOLERANCE</code> | 0  | 棚卸差異を許容する数。1 にすると $\pm 1$ は無視される            |

## 9. やってはいけないこと

### ① 自動列に手入力しない

発注点・在庫日数・アラート理由などの自動列（図2の青いブロック）に直接書いても、次の再計算で消えます。変えたいのは元になる入力列です。

### ② 列を挿入・削除しない

スクリプトは列番号を固定で持っています。列を1つ足すだけで全項目がズレ、再計算するとデータが壊れます。どうしても必要なときは**末尾に追加**し、スクリプトの `HEADERS` と `C` も一緒に直してください。

### ③ AG列の数式を消さない

AG2 に入っている `ARRAYFORMULA` 1本が、2行目以降すべてのアラート区分を出しています。AG3 以降は空のままにしてください。

## 10. 困ったときは

| 症状                          | 原因と対処                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| メニュー「在庫アラート」が出ない            | スクリプト保存後にシートを再読み込みしていない。ブラウザを更新する                                 |
| アラートが全部「正常」になる              | W列（期間出庫数）が空。出庫実績が0だと在庫日数を計算できず判定が効かない                             |
| 発注済みなのに毎日アラートが出る            | S列（発注残数）が未入力。発注したら必ず数量とU列の入荷予定日を入れる                               |
| メールが届かない                    | 優先度A・Bが0件か、 <code>createDailyTrigger</code> を未実行。スクリプトエディタで1回実行する |
| AG列に <code>#REF!</code> が出る | AG3以降に値が入っていて数式が展開できない。AG3から下を削除する                                |
| プルダウンに赤い印が出る                | マスタにない値。取込では許容される。正しければマスタに追加する                                   |

付録 列の早見表

| 列 | 項目         | 区分 | 列  | 項目         | 区分 | 列  | 項目      | 区分 |
|---|------------|----|----|------------|----|----|---------|----|
| A | 対応状況       | 人  | O  | 理論在庫数      | 入力 | AC | 発注点     | 自動 |
| B | 商品コード      | 入力 | P  | 実棚在庫数      | 入力 | AD | 適正在庫上限  | 自動 |
| C | 商品名        | 入力 | Q  | 棚卸差異       | 自動 | AE | 発注推奨数   | 自動 |
| D | カテゴリ       | 入力 | R  | 引当数(受注残)   | 入力 | AF | 発注期限日   | 自動 |
| E | 規格・型番      | 入力 | S  | 発注残数(入荷予定) | 入力 | AG | アラート区分  | 数式 |
| F | 単位         | 入力 | T  | 有効在庫数      | 自動 | AH | 優先度     | 自動 |
| G | 保管場所       | 入力 | U  | 入荷予定日      | 入力 | AI | アラート理由  | 自動 |
| H | 仕入先コード     | 入力 | V  | 在庫金額       | 自動 | AJ | 推奨アクション | 自動 |
| I | 仕入先名       | 入力 | W  | 期間出庫数(30日) | 入力 | AK | 最終入庫日   | 入力 |
| J | 仕入単価       | 入力 | X  | 平均日次出庫数    | 自動 | AL | 最終出庫日   | 入力 |
| K | 販売単価       | 入力 | Y  | 在庫日数       | 自動 | AM | 最終棚卸日   | 入力 |
| L | 発注リードタイム日数 | 入力 | Z  | 欠品予測日      | 自動 | AN | 滞留日数    | 自動 |
| M | 最小発注数(MOQ) | 入力 | AA | 安全在庫日数     | 入力 | AO | 備考      | 入力 |
| N | 発注ロット単位    | 入力 | AB | 安全在庫数      | 自動 | AP | 更新日時    | 自動 |